

# CSR

## Case Share Room

보이스피싱 탐지 이후의 조사와 고객 소통을  
하나의 공간에서 대응할 수 있는 AI 협업 워크스페이스

---

팀명 우리의 사회적 책임

프로젝트 기간 2026.08.20 ~ 2026.09.30

보이스피싱 정황 확인

조치 가이드 제공

AI 협업 워크스페이스

# 목차

|    |                |                                          |
|----|----------------|------------------------------------------|
| 01 | 팀 역할 및 수행 일정   | 팀원별 주 책임과 기여 / 팀원별 개발 영역 / 수행 일정         |
| 02 | 프로젝트 개요        | 기획 배경과 현행 체계 / 서비스 방향 소개 / 제한 사항 및 구현 범위 |
| 03 | 상세 수행 절차 및 방법  | 기능 구현 / 고도화 과정 / 개선 사항                   |
| 04 | 시나리오 기반 제작물 시연 | 대표 사건 발생 이후 시나리오 시연                      |
| 05 | 자체 평가 의견       | 달성도 / 한계 / 향후 과제                         |

# 01 팀 역할 및 수행 일정

팀원별 주 책임과 기여

팀원별 개발 영역

수행 일정

# 팀원별 주 책임과 대표 기여

팀원의 책임, 실제 수행, 대표 기여를 한 장에 정리했습니다.

## SHARED LAYER

깃허브로 현상관리 협업 · 서비스 방향 논의 · 프론트엔드 UI 설계 · API/DB/UI 조정  
· 통합·오류 수정 · 테스트·Runtime 검증

### TEAM LEAD

## 함형준

ML 위험 분석 · LLM 사건 맥락 구조화 ·  
시스템 통합

### 주요 수행

- 서비스 기획·Case 업무 Workflow 설계
- RPA 기반 영상·음원 데이터 수집
- 허깅페이스 - 위스퍼 - 전사·화자 분리 → ML 학습
- 보이스피싱 탐지 ML·LLM - Case 생성
- Semantic Context·화면/API/AI/DB 통합

### 대표 기여

위험 신호 **ML**, 원문 분석 맥락 재구성 **LLM** 개발,  
프론트엔드에 **데이터 및 LLM 연동**

## 이종열

고객 확인 · 질문/응답 ·  
AI Workflow

### 주요 수행

- AI API·역할형 Agent·Case Brief
- Case 맥락 기반 확인 질문 생성·추천
- 담당자 검토 후 고객 질문 전달
- 고객 답변 구조화·Fact 반영
- AI 품질 검증·서비스 안정화·AWS 배포

### 대표 기여

**기본 LLM 구현, 개선**  
대화, 질문, 답변 입출력 Workflow 구현

## 엄정희

사건 처리·보고 · 고객 App UX

### 주요 수행

- General API·MySQL 기반 Case 관리
- Action·Timeline·Summary
- Final Report·거래 기록 API
- 고객 화면 App형 UI/UX 개선
- 피해구제·북마크·진행 상태

### 대표 기여

사건 처리·보고 **서브 기능** 구현 및  
고객 화면 **App형 UX** 개선

MENTOR · 강주희

서비스·개발 방향 자문

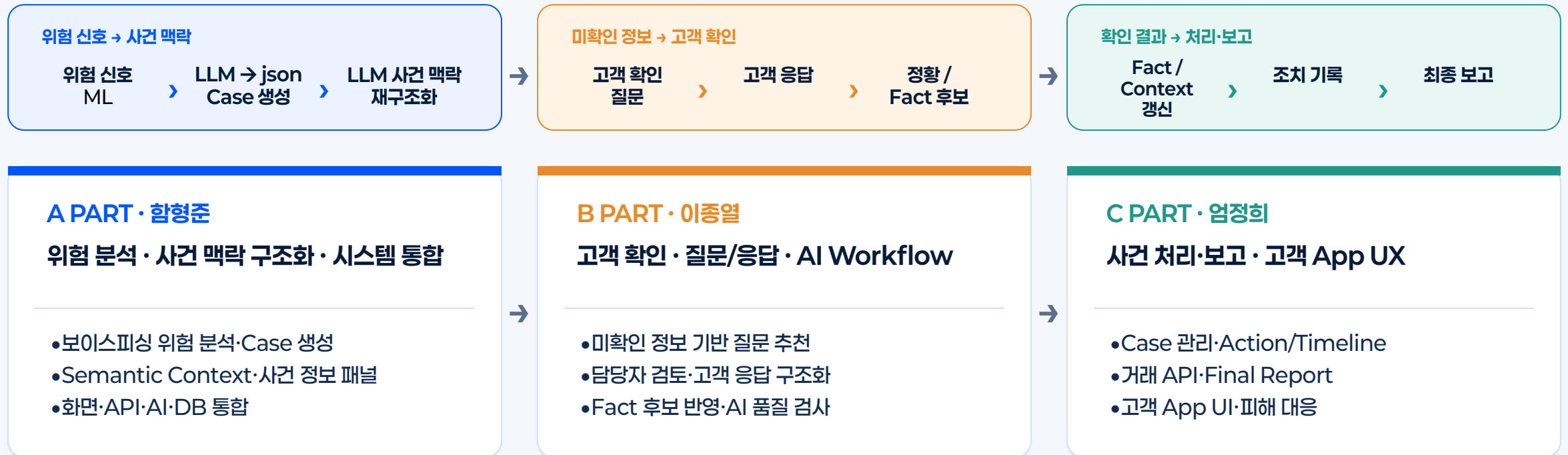
프로젝트 방향 피드백 · 개발 우선순위 자문 · 개선 방향 검토

## 서비스 기능 중심 - 개발 담당 파트

함형준 : ML/LLM 초기 분석 → 케이스 생성 기능 구현

이종열 : 케이스에서 소통 및 업무 지원 LLM 개발/개선

엄정희 : 중앙 오케스트레이션 API(제너럴), 직원용 서브 기능, 고객용 화면 개발/개선



# 수행 일정 및 발전 과정

1차 프로젝트의 데이터 분석·ML 경험에서 출발해 → (공모전 출품) Shared Case 아이디어로 공모전 출품 → (현재) CSR 워크스페이스로 발전했습니다.

| 프로젝트 단계                                         | 기간             | 핵심 수행 내용                   |                           |                               |                                   |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 선행 · 1차 프로젝트<br>(데이터 분석, ML 학습,<br>1차 아이디어션 기획) | 8/6 ~ 8/19     | 문제·서비스<br>아이디어 탐색          | → 데이터 수집·전처리<br>EDA·통계 분석 | → ML 모델<br>비교·구축              | → 대시보드·서비스<br>데모 구현               |
| 기획 · 방향 재정의                                     | 8/20 ~ 8/30 전후 | 초기 서비스안 검토<br>(송금 방지턱·신뢰인) | → 기존 대응체계<br>조사           | → 차별성·실현성 검토<br>AI·담당자 역할 재설정 | → 탐지 이후 대응 중심<br>Shared Case로 재정의 |
| 초기 MVP 구현 · 제출                                  | 8/31 ~ 9/7     | 담당자·고객<br>ROOM 구현          | → API·DB 연결<br>화면·AI 통합   | → Case 기반<br>AI Workflow 구현   | → AWS 배포·<br>공모전 제출               |
| 핵심 기능 고도화<br>서브 기능 추가 및 개선                      | 9/8 ~ 9/21 전후  | A/B/C Part<br>세분화          | → 사건 맥락<br>구조 고도화         | → 질문·응답·<br>Fact/Context 연결   | → 사건 처리·보고 및<br>고객 UX 고도화         |
| 통합 · 검증 · 결과 정리                                 | 9/22 ~ 9/30    | 잔여 기능·<br>연결 상태 점검         | → Case 흐름·<br>AI 품질 검증    | → Runtime·API·DB<br>통합 검증     | → 최종 배포·동작 점검<br>결과보고서·발표 정리      |

※ 일부 AI 연결 및 전체 Browser E2E는 후속 확인 대상입니다.

## 02 프로젝트 개요

기획 배경과 현행 체계

서비스 방향 소개

제한 사항 및 구현 범위

사람의 불안과 취약점을 이용해 → 잘못된 판단을 유도하는 금융 범죄

# 보이스피싱 vs 대응

노인들에게 '100억원' 뜯어낸 피싱 일당... 1  
12 신고 전화까지 가로챘다 (매일경제)

"오늘 소방점검 나가요" 전화에 '덜컹'..  
알고보니 '노쇼 보이스피싱' (제주방송)

대출 미끼로 계좌·OTP 받아 보이스  
피싱 자금세탁...3명 구속 (서울신문)

보이스피싱 피해액 '반토막'...  
7월 337억원으로 올해 최저 (한국일보)

경찰청-KT, 협업으로 보이스피싱·구매대행 사기 불법  
010 번호 변작 중계소 115개소 단속 (정책브리핑)

딤페이킹, 전화 가로채기... 끝없이 발전하는 수법!  
피해를 막기위한 정부와 금융 기관의 끝없는 사투!

단 1원이라도, 단 1명이라도 더 지키기 위해  
함께 고민하고 해결해야 할 중대한 사회적 문제

2025년 말 출범 이후 성과를 내고 있는 ASAP(에이셉) 체계

# 금융위·금융보안원 중심 보이스피싱 정보 공유 체계 ASAP 출범 이후 9개월간 663억 6000만 원 규모의 피해를 사전 차단하는 실제 성과로 이어졌습니다

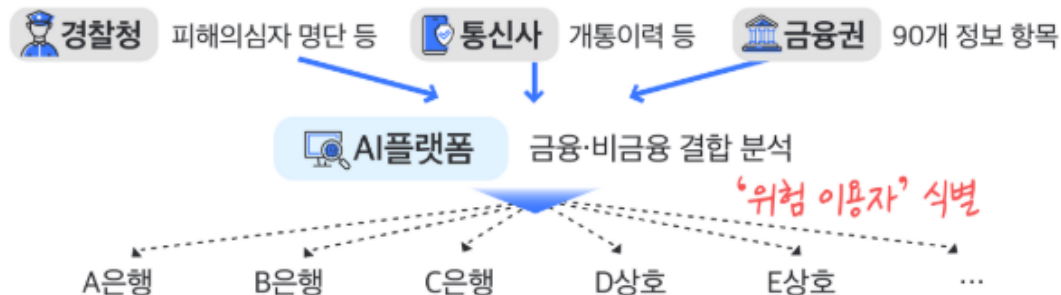
## 보이스피싱 정보공유·분석 AI 플랫폼(ASAP)

**출범·법적 기반:** 2025.10 출범, 2026.08 법 개정으로 관계기관 의심정보 공동 활용 본격화

**정보 공유 기관:** 은행·증권·제2금융 - 통신사 -- 수사기관·가상자산거래소

**공유 정보:** 사기계좌·악성앱·피싱사이트·의심/범죄 이용 전화번호 등

**기대 효과:** 분산된 위험정보를 실시간 공유해 지급정지·이상거래 차단·수사 활용

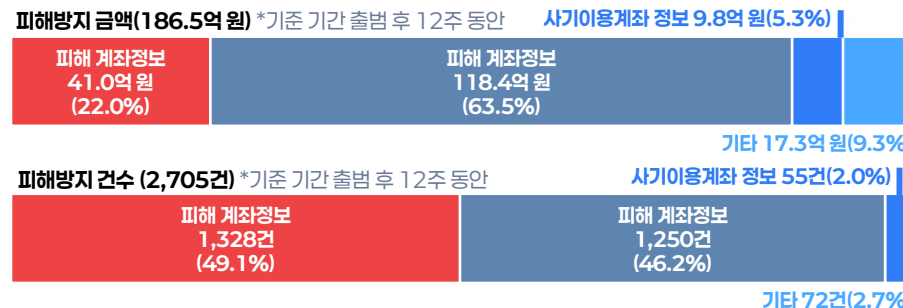


👍 악성앱 등 비금융기반 범죄까지 통합 차단

👍 개인정보 유출형 보이스피싱 범죄의 선제적 대응으로 피해 확률 대폭 감소

## ASAP 플랫폼의 출범 이후 핵심 성과

| 구분                | 출범 후 12주 동안<br>(2025.10.29 ~ 2026.01.21) | 출범 후 약 9개월 동안<br>(2025.10 ~ 2026.07월말) |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 은행권 수사기관<br>정보 공유 | 14.8만 건                                  | 46.3만 건                                |
| 계좌 지급정지           | 2,705건                                   | 7,009건                                 |
| 피해 사전 차단          | 186.5억 원                                 | 663.6억 원                               |

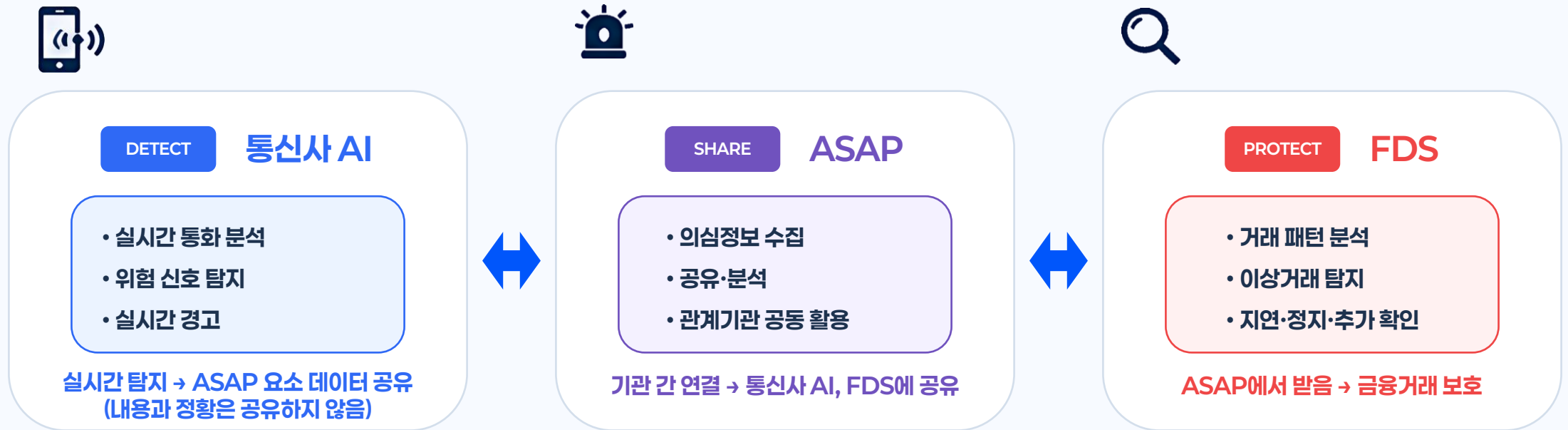


지난해 같은 기간 대비 발생 건수가 46%(14,707건→7,940건),  
피해액이 53%(7,766억 원→3,614억 원) 감소

\*기준 기간 출범 후 9개월 전후

AI와 빅데이터, 진보적인 법률 개정과 협업 체계를 통한 공격적·선제적 방어 → 전년 동기 대비 약 53% 피해액 감소로 이어졌습니다.

**현행 탐지 일시적 차단 체계 : 통신사 AI(탐지) – ASAP 체계(공유) – 은행 FDS(일시적 자동 차단)**  
각 단계에서 '탐지 → 정보공유 → 일시적 금융거래 보호'가 체계적으로 이루어진다.



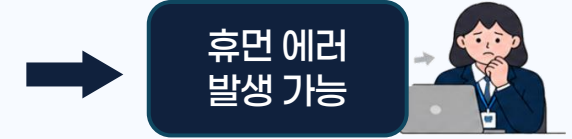
현행 체계는 **위험을 탐지하고 정보를 공유하며 일시적으로 거래 보호**하는 방향으로 빠르게 고도화되고 있습니다.

그렇다면 위험정보가 탐지 이후, **실제 피해를 막기 위해 금융회사에서는 어떤 업무가 이어질까요?**

탐지 이후, 은행 직원들의 업무 흐름 : FDS 경고창을 보고, 관계자와 협업하고, 고객과 소통하며 진위여부와 사실관계를 확인하고, 고객을 설득해야 한다. **정황이 부족한 상태로...**



# 보이스피싱 성공적 탐지, 이후 대응은 실패... 피해 발생 구멍은 탐지 이후의 대응 과정에 있는 게 아닐까?



현행 체계만으로는... 탐지 이후 은행 직원이 사실관계를 확인하고 대응하기 어렵다.

고객이 혼란스럽거나 범죄자를 신뢰하여 행원을 속인다면... 골든타임 이내에 올바른 조치가 수행될 수 없다.

YTN | 2026.02.23

## 탐지 이후에도 사흘간 추가 송금, 15억피해

은행이 이상거래를 탐지해 첫 거래를 제한했지만.

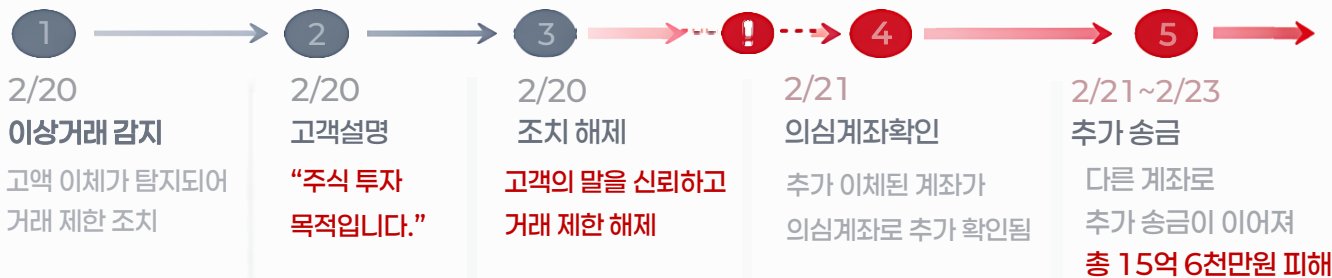
고객이 '주식 투자 목적'이라고 설명하자 조치를 해제했다.

이후 다른 계좌로 추가 송금이 이어지면서

총 15억 6천만원의 피해가 발생했다.



### 사건 진행 타임라인



### [ 시사점 ]

탐지만으로 보이스피싱 피해가 막아지는 게 아니다!

중요한 것은, 탐지 이후 **은행 직원의 올바른 대응이다.**

**그리고, 올바른 대응은 '정보의 질과 양에서 결정된다!'**

**보이스피싱 위험도 90점, 의심계좌, 이상거래 경고!**

**행원에게 뜯 FDS 경고창**

**“보이스피싱이 아닙니다. 투자입니다. 송금 하겠습니다.”**

**라는 고객의 주장과 요청**

**정황을 확인 할 수 있는 유일한 경로인 고객...**

**행원은 고객의 말을 100% 신뢰하고 송금 제한을 풀어도 될까?**

**고객의 말이 거짓말이라면?**

**고객이 보이스피싱 범죄자의 통제를 따르고 있다면?**

보이스피싱 위험도 90점, 의심계좌, 이상거래 경고!

행원에게 뜬 FDS 경고창

“보이스피싱이 아닙니다. 투자입니다. 송금 하겠습니다.”

라는 고객의 주장과 요청

정황을 확인 할 수 있는 유일한 경로인 고객...

사실인가?

행원은 고객의 말을 100% 신뢰하고 송금 제한을 풀어도 될까?

고객의 말이 거짓말이라면?

고객이 보이스피싱 범죄자의 통제를 따르고 있다면?

“

”

보이스피싱범의 말을 확인할 수 없다면?

고객의 말을 믿고 정상 송금 절차 진행 → 피해 발생

보이스피싱 위험도 90점, 의심계좌, 이상거래 경고!

행원에게 뜬 FDS 경고창

“보이스피싱이 아닙니다. 투자입니다. 송금 하겠습니다.”

라는 고객의 주장과 요청

정황을 확인 할 수 있는 유일한 경로인 고객...

거짓말이구나!

행원은 고객의 말을 100% 신뢰하고 송금 제한을 풀어도 될까?

고객의 말이 거짓말이라면?

고객이 보이스피싱 범죄자의 통제를 따르고 있다면?

“경찰이나 은행이 물어보면 투자라고 말하세요.”

보이스피싱범의 말을 확인할 수 있다면?

고객을 논리적으로 설득하고 → 피해 예방

# 탐지 이후 대응을 지원하는 CSR

프로젝트 주제: 보이스피싱 사건의 맥락 파악과 고객 확인을 연결하는 AI 협업 워크스페이스

선정 배경 · 현행 체계가 수행하는 역할

## 통신사 AI

위험 통화·신호 탐지와 경고

## ASAP

관계기관 의심정보 공유·공동 활용

## FDS

이상거래 탐지·거래 보호·추가 확인

기획 문제 · 경고 이후에도 담당자에게 남는 업무

## 부족한 사건 맥락

범죄자의 주장·행동 요구  
고객이 받는 압박과 실제 행동



## 추가 사실 확인

고객 설명과 원본 근거 대조  
미확인 정보에 대한 질문·답변



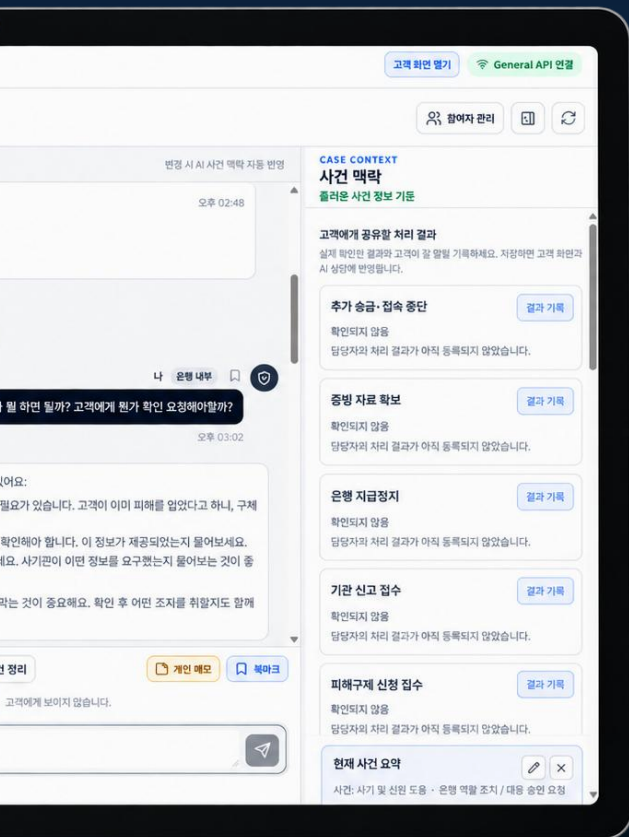
## 대응·협업 부담

고객 설득과 내부 정보 종합  
후속조치 판단·진행 기록

## 기획 의도와 특화 포인트

범죄자의 주장과 고객 상황을 하나의 Case로 구조화하여 담당자의 조사·고객 확인·대응을 지원

보이스피싱 범죄 통화에서 정황 데이터를 추출하고  
보이스피싱범의 주장과 고객이 처한 상황을 AI가 빠르게 정리하고  
은행이 고객에게 맞춤 대응 가이드를 제공하여, 신속하게 소통하고 대응할 수 있도록 하는  
AI 워크스페이스 : CSR | Case Share Room B2B 모듈



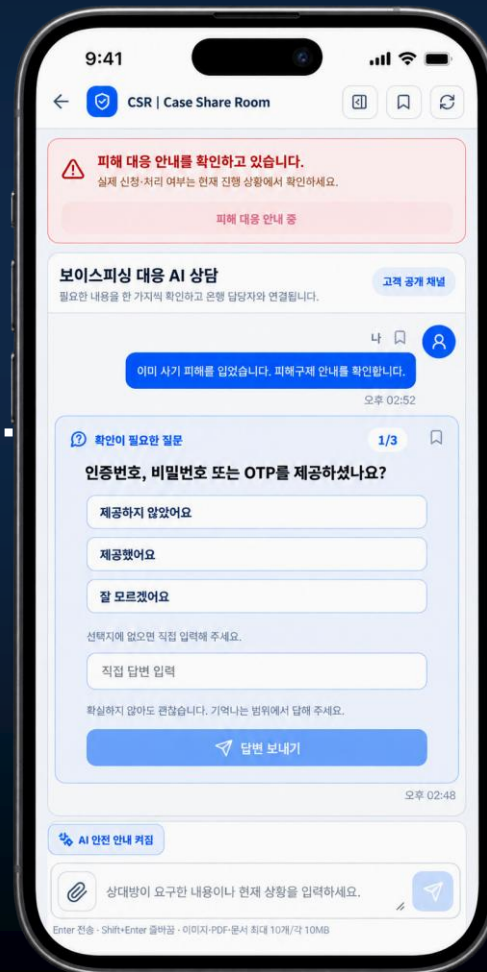
은행  
업무지원

은행 이상거래 탐지  
업무 WEB 환경 적용 모듈  
→ 조사/계획/협업 지원



고객 상담  
안전지원

은행 APP 상시 챗봇  
탐지 이후 송금 여정 중 발동  
→ 고객 소통/대응 안내 지원



통화·고객 응답·은행 거래정보·기관 검증 결과를 하나의 Case Share Room에 축적하고,  
역할별 AI가 필요한 정보를 분석하여 은행과 고객의 빠른 대응을 지원합니다.



각 AI 지원 결과는 하나의 Case Share Room에 기록 및 활용됩니다.

# 하나의 Case로 이어지는 고객 확인과 대응

서비스 컨셉: 담당자 ROOM과 고객 ROOM이 같은 사건의 정보와 진행 기록을 공유



갱신한 Context를 다음 조사와 질문 추천에 다시 활용

## AI의 역할

정보 구조화·Brief·미확인 사항·질문 추천·요약 초안

## 담당자의 역할

원본 근거·정황 검토, 질문 선택·고객 확인, 최종 판단

구현 상태: 주요 연결 코드 존재 · 최신 전체 Browser E2E 미검증 · 금융 조치는 외부 업무에서 수행

## 보이스피싱 범죄자의 발언을 확인하기 위해 통화 내용의 일부를 데이터화 해야 하지만 법적, 신분적 한계가 있음 실제 서비스화 단계에서 유관 기관과 협업 or 추가 법률 검토가 필요할 수 있음

### 1. 법적 한계 : 통신비밀보호법 제3조(통신 및 대화비밀의 보호)

“누구든지 이 법과 형사소송법 또는 군사법원법의 규정에 의하지 아니하고는 우편물의 검열·전기통신의 감청 또는 통신사실확인자료의 제공을 하거나 공개되지 아니한 타인간의 대화를 녹음 또는 청취하지 못한다.”

#### 실제 서비스화 시 한계 극복 방안

##### A안) '온디바이스 가공 + 피해자 동의' 구조로 개발

- 은행 앱이나 별도의 보이스피싱 방지 앱에 AI 엔진을 탑재
- 스마트폰 기기 자체(온디바이스)에서 통화 내용을 분석해 범죄자 주장 요약본 생성
- 팝업을 통해 은행/공공기관 전송에 대한 사용자의 동의 받기

##### B안) 정부의 '규제 샌드박스 or 혁신금융서비스' 신청

- 보이스피싱 근절을 위해 법적 규제를 일시적으로 면제해 주는 제도 신청
- 은행과 컨소시엄을 맺고 과학기술정보통신부나 금융위원회에 신청
- "보이스피싱 범죄 예방"이라는 명확한 공익적 목적이 인정되면, 정부가 특정 조건(데이터 즉시 파기, 익명화 등) 하에 통신비밀보호법 제3조의 적용 예외를 인정

### 2. 신분적 한계 : 학생 신분 - 온디바이스 업체 및 은행 관계자가 아님

온디바이스 업체 및 은행은 보안을 위해 폐쇄망을 사용해야 하지만, PoC 구현 방향 확인을 위해 일시적으로 GPT API 사용

#### 실제 서비스화 시 한계 극복 방안

- 폐쇄망(Air-Gapped) / 온프레미스 배포 아키텍처 제시
- 온디바이스 업체 및 은행에게 모듈로 제공

#### [주의사항]

- ① 통화 원문을 온디바이스 외부 서버로 전송하지 않는다.
- ② 은행(CSR)서버에 전송하는 데이터는 반드시 가공된 데이터여야 한다.

\*온디바이스 AI(On-Device AI)는 클라우드 서버를 거치지 않고 스마트폰이나 PC 같은 기기 내부에서 직접 인공지능 연산을 수행하는 기술

**CSR은 현행 체계(ASAP, FDS)와 별개 체계로 개발 및 운영하는 개별 서비스**  
 개발한 모듈을 온디바이스 AI 업체(통신사, 이동통신기기 제조사 등)에게 제공하거나  
 온디바이스 AI 업체로부터 스키마 구조에 맞게 JSON 데이터 회신 요청

현행  
탐지 체계



제안  
대응 체계



분해된 JSON 데이터 회신 → 보이스피싱 발화 맥락 재구성

프로젝트 구현 범위

보이스피싱 판정부터 ~ 대응 AI 워크스페이스 및 고객 챗봇 구현

| 구현 사항     | 보이스피싱 여부 판정 ML | 통화 내용 분석 및 재구성 LLM | 은행 담당자용 AI 워크스페이스 + AI챗봇 | 고객용 챗봇 AI            |
|-----------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 실서비스 적용 시 | 현행 체계로 탐지      | 온디바이스 AI 협업        | 은행 내부 대응 업무 체계           | 은행 앱 챗봇 탐지 이후 송금 플로우 |

# 현재 PoC의 활용과 → 금융기관 적용 방향

활용 목표: 탐지 이후 은행 대응 업무를 지원하는 B2B 모듈로 확장 연동

## 현재 PoC

독립 Web에서  
대체 기능 구현  
핵심 기능 구현

Shared Case·담당자/고객 ROOM  
질문·답변·Context·업무 기록  
Summary·Report 생성 경로

외부 입력은 Demo/Mock 포함

## 실제 적용 방향 · 향후 협업

현행 탐지체계와 별개로 CSR 구현  
온디바이스에서 JSON 데이터로 정황 가공 → 가공 데이터를 은행 서버로 전송  
은행 내부 업무용 WEB과 챗봇 연동

### 가공 정황 JSON

기기 내 분석·필요정보 추출



### CSR 업무 Web

은행 담당자 조사·협업



### 은행 App 확인 영역

고객 소통·대응 안내

통화정보 처리의 법적 검토·동의 설계, 인증·권한·개인정보 보호, 기관 협업 필요

## 03 상세 수행 절차 및 방법

기능 구현

고도화 과정

개선 사항

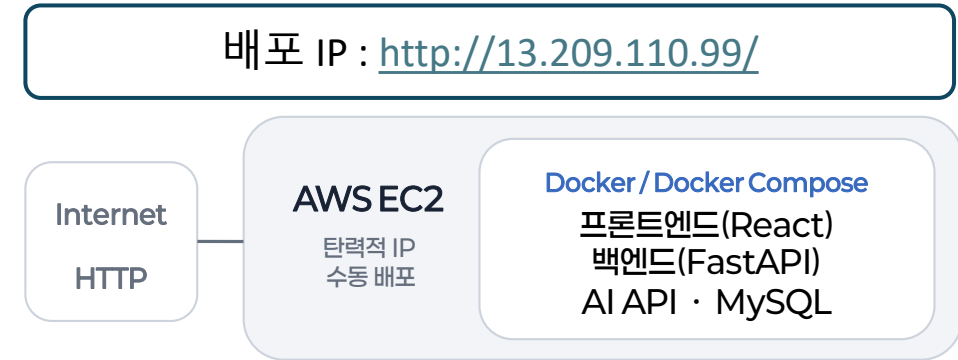
# CSR PoC 구현 방향 및 전체 시스템 구조

React/Vite로 화면 제작 → FastAPI로 만든 General API로 서비스 및 AI 오케스트레이션과 Case 데이터를 관리  
 → AI(자체 제작 ML, OpenAI API LLM)를 호출하는 AI 백엔드 개별 FastAPI로 구현 → 데이터는 MySQL에서 CRUD하는 구조

## PoC 구현 구조(화면 → 서비스 API → AI API / DB)



## PoC 배포 환경



## 구현 및 배포 기술

| 영역          | 기술                              |
|-------------|---------------------------------|
| Frontend    | React, Vite, TypeScript         |
| Backend     | FastAPI, Uvicorn                |
| AI Backend  | FastAPI, OpenAI API             |
| Database    | MySQL                           |
| Deployment  | AWS EC2, Docker, Docker Compose |
| Development | Git, GitHub, VS Code, Codex     |

# ASAP/FDS 탐지 체계 대신 → 자체 제작 ML이 보이스피싱을 여부를 판정 온디바이스 AI 분석 대신 → 자체 제작 LLM이 텍스트/음원 파일을 분석 분해 → JSON으로 변환 온디바이스에게 JSON을 회신 했다는 전제로 → JSON 데이터 바탕으로 LLM이 사건 맥락 및 정황 재구성 (분석/검증 LLM 상호 보완 구조 ... 분석 시간이 오래 걸릴 경우 백그라운드에서 분석 및 분석 결과 알람 기능 구현)

## 실제 도입 시 현행 체계 연동 및 협업

통신사·스마트폰 AI (KT, SKT, LG U+, 삼성 등 온디바이스 업체)  
→ 구조화된 위험·맥락 정보, 메타데이터 JSON → CSR 서버로

NEW SHARED CASE · DEMO ADAPTER

새 통화 분석하기

AI가 통화 내용을 분석한 뒤, 확인된 정보와 데모 원문을 분리해 Case로 정리합니다.

통화 원문 입력

샘플 입력

보이스피싱 사례 샘플
정상 금융 상담 샘플
일상 통화 샘플

서울지검 수사관입니다. 고객님의 명의 계좌가 범죄에 연루됐습니다. 현재 자금 추적을 위해 계좌 검증이 필요합니다. 오늘 안에 안내드리는 안전계좌로 자금을 이체하셔야 합니다. 수사 중이므로 가족이나 은행 직원에게는 알리지 마세요. 통화를 끊지 말고 지금 바로 이체 절차를 진행해 주세요.

입력 158자 · 최대 50,000자

음성 파일은 OpenAI 음성 전사 서비스로 전송되어 통화 원문으로 변환됩니다. 원본 오디오는 Case에 첨부되지 않으며, 전사된 텍스트는 통화 분석을 제출할 때 Case 입력으로 저장됩니다.

취소
음성 파일 분석하기

▶ 데모 분석하고 Case 만들기

ANALYSIS RESULT

초기 분석 결과

Case 생성 당시의 구조화 분석 결과를 다시 확인합니다.

Shared Case 생성 완료 · VP-29

금융감독원 사칭 및 계좌 범죄 연루 주장형 보이스피싱 의심

보이스피싱 의심 인물이 금융감독원을 사칭한 정황이 있으며, 고객 계좌가 범죄에 연루되었다고 주장하면서 인증정보 제공, 앱 설치, 비밀 유지와 즉시 조치를 요구한 사례입니다. 계좌 동결을 언급하며 공포와 긴급성을 높이고 주변 및 공식 채널 확인을 제한하는 수법이 함께 나타났습니다. 실제 금융기관 조치나 고객의 정보 제공·앱 설치 여부는 확인되지 않았습니다.

통화에서 확인된 주요 정황

AI가 확인한 주장·요구·압박 수법을 기관명·인물·관계·시간 정보와 함께 표시합니다.

계좌·명의가 범죄에 연루됐다는 주장

보이스피싱 의심 인물이 고객 계좌가 범죄에 연루되었다고 주장함. 이 주장은 통화 중 제시된 미확인 주장일 뿐이며, 고객 계좌의 실제 범죄 연루 여부는 확인되지 않음.

구체 명칭·신분: 고객

주장

처벌·피해에 대한 불안을 유발한 정황

보이스피싱 의심 인물이 고객 계좌의 범죄 연루를 주장해 처벌이나 피해에 대한 공포를 조성한 정황이 확인됨. 실제 처벌 또는 피해 사실은 확인되지 않음.

구체 명칭·신분: 고객
확인된 세부 내용: 즉시

압박·통제

인증정보 제공 요구

보이스피싱 의심 인물이 고객에게 본인 확인 또는 인증을 명분으로 민감한 인증정보를 제공하도록 요구함. 구체적인 정보 종류와 실제 제공 여부는 확인되지 않음.

요구

사건 초기 정리

주장·요구·압박·고객 상태와 확인 필요 항목을 간결하게 정리했습니다.

사건 요약

보이스피싱 의심 인물이 금융감독원을 사칭한 정황이 있으며, 고객 계좌가 범죄에 연루되었다고 주장하면서 인증정보 제공, 앱 설치, 비밀 유지와 즉시 조치를 요구한 사례입니다. 계좌 동결을 언급하며 공포와 긴급성을 높이고 주변 및 공식 채널 확인을 제한하는 수법이 함께 나타났습니다.

상대방 주장
5건

금융감독원이라고 주장하며 조사 목적의 권한을 내세운 정황이 확인됨. 실제 금융감독원 소속 여부는 확인되지 않음
고객 계좌가 범죄에 연루되었다고 주장함
인증을 위한 절차라고 주장한 정황이 있음. 해당 설명의 진위는 확인되지 않음

외 2건 더보기

상대방 요구
5건

본인 확인 또는 인증을 명분으로 민감한 인증정보를 제공하도록 요구함. 구체적인 정보 종류와 실제 제공 여부는 확인되지 않음
앱을 설치하도록 요구함. 설치 대상 앱의 이름은 확인되지 않음
통화 내용과 절차를 다른 사람에게 알리지 말도록 요구함

외 2건 더보기

압박·통제 정황
5건

데모 원문은 Case 입력으로 보관되지만 지원 AI에는 전달하지 않습니다. AI가 추출한 구조화 정보만 업무용 문장으로 정리하며, 실제 금융 조치와 사실 확인은 담당자의 확인이 필요합니다.

25

# 초기 CASE 생성 LLM의 원문 분해 → JSON 데이터 표준화 구조

## 단순 텍스트 추출이 아닌, 사건 재구성을 위한 구조화

통화에서 추출된 정보는 **하나의 텍스트 요약으로 합치는 것이 아니라 발화·사건·의미·대상·관계·맥락 특징으로 분리된 구조화 데이터로 관리합니다.**

예를 들어 ‘대출회사 담당자 사칭’, ‘송금 요구’, ‘앱 설치 요구’, ‘고객의 실제 수행 여부 미확인’ 같은 개별 사실을 각각 보존하고, 이들 사이의 관계를 연결할 수 있습니다. CSR은 전달받은 구조화 데이터를 기반으로 사건의 관계와 복합 신호를 분석하고, 사건을 요약합니다.

상대방: “대출회사 담당자입니다. 상환금을 보내고 앱을 설치하세요.”

고객: “송금하거나 설치했는지는 아직 모르겠습니다.”



| 분해 객체           | 사람에게 설명하면           | 예시                                               |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Turn            | 누가 언제 무엇을 말했는가      | SUSPECTED_PARTY<br>→ 송금·앱 설치 요구                  |
| Event           | 어떤 위험 사건이 발생했는가     | IMPERSONATION, MONEY_MOVEMENT,<br>ACTION_REQUEST |
| Semantic Atom   | 독립적으로 판단 가능한 하나의 의미 | 송금 REQUESTED,<br>앱 설치 REQUESTED                  |
| Mention         | 등장한 핵심 대상·행동        | 대출회사, 앱 설치                                       |
| Relation        | 의미들이 어떤 관계인가        | 기관 사칭<br>→ 송금 요구의 근거                             |
| Context Feature | 전체 사건의 압축된 특징       | LOAN_COMPANY, TRANSFER_FUNDS,<br>INSTALL_APP     |

```
{
  "schema_version": "analysis-envelope.v1",
  "source": "FDS",
  "source_reference": "provider-generated-pseudonymous-id",
  "reference_time": "ISO-8601 timestamp",
  "timezone": "Asia/Seoul",
  "source_text_included": false,
  "turn_count": 1,
  "turns": [
    {
      "turn_id": 1,
      "sequence_index": 1,
      "speaker_role": "SYSTEM",
      "normalized_summary": "비정상 거래 패턴 탐지"
    }
  ],
  "events": [
    {
      "event_id": "event-id",
      "event_family": "MONEY_MOVEMENT",
      "subtype": "FDS_SUSPICIOUS_TRANSFER",
      "source_turn_id": 1,
      "normalized_label": "고객 신규 수취인 이체 시도",
      "speaker_role": "SYSTEM",
      "actor_role": "CUSTOMER",
      "target_role": "UNKNOWN",
      "reported_by_role": "SYSTEM",
      "amount_krw": null,
      "is_requested": false,
      "occurrence_count": 1,
      "confidence": 0.91
    }
  ],
  "semantic_atoms": [],
  "semantic_mentions": [],
  "semantic_relations": [],
  "context_features": {}
}
```

AnalysisEnvelope v1

통화 정보

└ source / 시간 / 분석 출처

대화 구조

└ turns

위험 사건

└ events

사건 의미

└ semantic\_atoms

핵심 개체

└ semantic\_mentions

의미 관계

└ semantic\_relations

종합 특징

└ context\_features

# 보이스피싱 여부 및 위험도 분석 ML 구현 과정과 역할

- ① 첨부파일 자동 다운로드 RPA 제작 및 활용 → 금융감독원 공개 보이스피싱 범죄 사례 음성 파일 402개 수집
- ② 코랩에서 Hugging Face 위스퍼(음성 인식), 디얼리제이션(화자 분리) 활용 음성 → 텍스트 전사 776건 사례 발취

금융감독원    민원·신고    참여·소통    업무자료    금융소비자보호    보도·알림    금융감독원    English    Q

바로 이 목소리, 보이스피싱 상습범의 목소리를 들어보세요(7/7)  
2026-04-10 | 2996회

바로 이 목소리, 보이스피싱 상습범의 목소리를 들어보세요(6/7)  
2026-04-10 | 1484회

바로 이 목소리, 보이스피싱 상습범의 목소리를 들어보세요(5/7)  
2026-04-10 | 1164회

바로 이 목소리, 보이스피싱 상습범의 목소리를 들어보세요(4/7)  
2026-04-10 | 987회

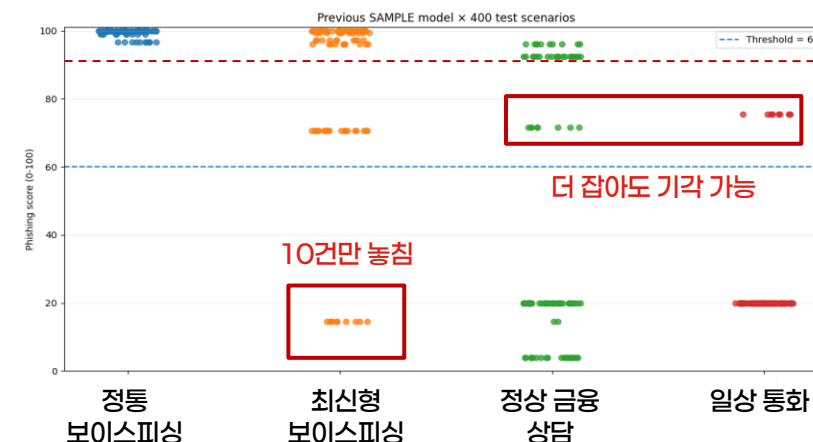
원본 영상 및 음원

- > 그놈 목소리 - 대출사기형
- > 그놈 목소리 - 수사기관형
- ▼ 바로 이 목소리
  - ▶ 18243\_그놈목소리UCC - 사이버경찰청 수사...
  - ▶ 18244\_그놈목소리UCC - 이벤트행사\_통장한...
  - ▶ 18245\_그놈목소리 UCC - 농협직원한테 걸...
  - ▶ 18246\_착한 피해자에게 걸려온 검찰 사칭 보...
  - ▶ 18247\_검찰수사관 사칭 횡설수설 보이스피싱...
  - ▶ 18248\_납치병자형 그놈목소리 2016-04-06 ...

```
{
  "입력파일": 402,
  "완료파일": 402,
  "누락": 0,
  "사건 후보": 776,
  "전체발화": 32831,
  "학습용발화": 26811,
  "검수필요발화": 6020,
  "역할": {
    "VICTIM": 5943,
    "OFFENDER": 21004,
    "REVIEW": 5884
  },
  "JSON오류": 0,
  "빈전사파일": 10,
  "화자미분리파일": 0
}
```

- ③ scikit-learn의 Logistic Regression 활용 학습  
LLM로 위험 이벤트 구조를 23개 피쳐 분해 → 사칭 / 심리 전략 / 행동 요구 / 금전 / 금액 이벤트 학습  
판정: 임계값 0.95 에서 → 0.6 로 하향 | 출력: NORMAL / PHISHING

| 시나리오 그룹   | 건수  | 95점에서 PHISHING | 60점에서 PHISHING | 변화              |
|-----------|-----|----------------|----------------|-----------------|
| 정통 보이스피싱  | 100 | 100건 · 100%    | 100건 · 100%    | 변화 없음           |
| 최신형 보이스피싱 | 100 | 70건 · 70%      | 90건 · 90%      | +20건 · +20%p    |
| 정상 금융상담   | 100 | 10건 · 10% 오탐   | 38건 · 38% 오탐   | +28건 · +28%p 오탐 |
| 일상 통화     | 100 | 0건 · 0% 오탐     | 8건 · 8% 오탐     | +8건 · +8%p 오탐   |



역할: ML이 보이스피싱 여부 및 위험도 분석, 분석 결과(NORMAL / PHISHING)에 따라 CASE ROOM 생성 여부 결정

CSR | Case Share Room

보이스피싱 양방향 상담·대응 플랫폼

VP-4

검찰·수사기관 사칭 및 안전계좌 이체 요구

진행 중 | 주 담당자 기능 체험자

고객 화면 체험하기

고객 화면을 살펴볼 수 있습니다!

참여자 3

메모장

북마크

관리

1

고객 소통용

고객에게 공개되는 대화

초기 확인 질문

추천 질문을 확인하고 고객에게 발송해 보세요!

상대방의 요구대로 실제로 송금하거나 이체하셨나요?

발송하기

보류하기

인증번호, 비밀번호 또는 OTP를 제공하셨나요?

발송하기

보류하기

주민등록번호나 계좌번호 등 개인정보를 제공하셨나요?

발송하기

보류하기

원격 제어 또는 화면 공유 앱을 실제로 설치하셨나요?

발송하기

보류하기

고객에게 질문하기

고객에게 보낼 메시지를 입력하세요.

Enter 전송 · Shift+Enter 줄바꿈

은행 내부 소통용

은행 담당자만 보는 대화

CaseCopilot

은행 내부

서울지검 수사관을 사칭한 인물이 고객 계좌가 범죄에 연루됐다고 주장하며 안전계좌로 오늘 즉시 이체하라고 요구하고, 가족·금융기관 연락과 통화 종료를 막은 **고위험 보이스피싱 의심 사건**입니다. 실제 송금, 앱 설치, 개인정보·인증정보 제공 여부는 아직 확인되지 않았습니다.

**지금 할 일:** 고객에게 즉시 독립된 연락으로 현재도 상대방과 통화·연락 중인지, 송금·앱 설치·정보 제공이 있었는지 확인하세요. 진행 중인 접촉이나 추가 피해 여부를 먼저 파악해야 후속 보호 조치를 정할 수 있습니다.

오전 01:04

추천 작업

질문 열기

기관 확인

AI에게 물어보기

사건 정리

은행 내부 메시지 또는 @AI 요청사항을 입력하세요.

Enter 전송 · Shift+Enter 줄바꿈

사건 현황

업데이트 · 10. 01. 오전 01:04

현재 사건 요약

검찰·수사기관 사칭 및 안전계좌 이체 요구 관련 보이스피싱 의심 사건입니다. 상대방은 고객 명의 계좌가 범죄에 연루됐다고 주장함. 이는 통화 중 제시된 미확인 주장으로, 실제 계좌 연루 사실은 별도 확인이 필요함고 주장했습니다. 상대방은 송금을 요구했지만, 실제 송금 및 개인정보·인증정보 제공 여부는 아직 확인되지 않았습니다.

송금 미확인

정보 노출 미확인

1. 피해·노출

5건

금전

2건

송금 요구

상대방 요구

금액·요구 표현: 외부 계좌 송금 요구 / 송금 요구

실제 송금

미확인

개인정보

1건

실제 개인정보 제공

미확인

인증정보

1건

실제 인증정보 제공

미확인

기기·접근

1건

원격제어 앱 설치

미확인

# 은행 내부 협업 / 외부 고객 소통 / AI 채팅 시스템

React-FastAPI-MySQL-OpenAI API를 연계하여 Case Context 기반의 상황 인지형 Bank AI 채팅·질문 추천·협업 기능 구현  
응답만 하는 것이 아니고, **recommended\_actions**라는 메타데이터에 맞는 추천 기능을 버튼으로 표시

The image displays two screenshots of a bank AI chat system interface, illustrating the integration of AI chat, question recommendation, and collaboration features.

**Left Screenshot (Customer Chat):**

- Header: 고객 소통용 (Customer Communication), 고객에게 공개되는 대화 (Conversation shared with customer).
- Chat History: Includes a message from the customer: "추가로 제가 알아내야 하는거나 해야할일이 있나요?" (Do I have to find out more or do I have to do something?).
- AI Chat Window: A red box highlights the "AI에게 질문 추천 받기" (Get AI question recommendation) button. Below it, a modal titled "고객에게 확인 질문" (Questions to confirm with customer) is shown, containing a list of recommended questions (e.g., "상대방의 요구대로 실제로 송금하거나 이체하셨나요?" - Did you actually transfer money or make a withdrawal as requested?).
- Bottom: A text input field for the customer and a "고객에게 질문하기" (Ask customer) button.

**Right Screenshot (Internal Chat):**

- Header: 은행 내부 소통용 (Internal Bank Communication), 은행 담당자만 보는 대화 (Conversation visible only to bank staff).
- Chat History: Includes a message from CaseCopilot: "네. 지금은 고객에게 공식 채널로 연락해 상대방과 아직 통화·메시지를 주고 받는지, 송금·앱 설치·개인정보·인증정보 제공이 있었는지 확인하는 것이 우선입니다." (Yes. Right now, it's a priority to check if you're still communicating with the other party through official channels, and if you've provided payment, app installation, personal information, and authentication information).
- AI Chat Window: A red box highlights the "추천 작업" (Recommended Action) button. Below it, a modal titled "추천 작업" (Recommended Action) is shown, containing buttons for "질문 열기" (Open Question) and "기관 확인" (Check Institution).
- Bottom: A text input field for internal chat and a "사건 자료" (Case Materials) button.

# 은행 직원의 대응 업무 전반에서 AI 기능, 편의 기능 지원

## ① AI 초안 작성 기능

DB 데이터를 LLM이 검토하여,  
질문 추천 · 기관 확인 사항 초안 작성

### 고객에게 확인 질문

AI가 이미 확인한 내용을 제외하고 제안한 질문입니다. 필요한 항목만 선택하세요.

AI 질문 추천

현재 Case의 대화·답변·확인 이력을 읽고 중복되지 않는 질문을 제안합니다.

AI에게 질문 추천 받기

☐ 상대방은 어떤 이유로 송금이나 자금 이동을 요구했나요?

우선 확인

송금 요구의 목적과 액액 확인 필요

직접 질문 추가

+ 추가

취소

✓ 선택한 질문 0개 전달

### 기관 확인 요청

게시판에서 기관별 확인 대상을 관리하고, 선택한 행을 발송 시뮬레이션으로 기록합니다.

기관 확인 리스트

중 1개 · 선택 0개

기관 확인 내역 1

AI에게 추천받기

| 선택                                  | 기관명 · 확인 대상 | 확인 요청 메시지                          |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 기관 1        | 확인이 필요한 내용과 기관에 보낼 요청 문장을 작성해 주세요. |
|                                     | 부서·직책·채널    |                                    |

+ 기관 명 추가

취소

✓ 발송 시뮬레이션

## ② 은행 직원 기록용 편의기능

중요 내용을 메모장에 기록하고,  
중요한 대화 및 AI 응답은 북마킹 – 빠른 확인

### 개인 메모

고객에게 공개되지 않는 담당자 개인 기록입니다.

기억할 내용이나 다음 확인 사항을 적어주세요.

0 / 10,000

+ 메모 추가

메모를 남길 수 있어요.

2026. 9. 5. 오후 9:55:08

### 내 북마크

이 Case에서 개인적으로 저장한 대화와 업무 기록입니다.

AI 최종 결과 보고서

사건 종결 시점의 최종 결과 보고서

2026. 9. 5. 오후 3:50:57

## ③ CASE 누적 데이터 정리 AI 레포트

사건 종료 시 결과 보고서 작성 기능 제공  
PDF/워드 파일로 다운로드 가능하게 구현

### AI FINAL REPORT · v1

#### 은행 보이스피싱 대응 사건 최종 결과 보고서

본 보고서는 대출과 관련된 사기 사건에 대한 대응 과정을 정리한 것입니다. 피해자는 사기꾼에게 압박을 받아 송금을 진행한 것으로 확인되었습니다. 추가 피해 발생 방지를 위한 조치가 필요합니다.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>사건 개요</b> <p>고객은 대출 승인이 있다고 주장하는 사기꾼으로부터 연락을 받았으며 송금을 요청 받았습니다. 고객은 압박을 느끼고 긴급하게 조치를 위한 상황입니다. 이에 따라 은행 차원에서 추가 확인과 피해 구제 절차가 필요합니다.</p>                                                  | <b>확인된 사실</b> <ul style="list-style-type: none"><li>고객이 사기 피해를 입었다고 주장함.</li><li>송금이 실제로 이루어진 상태임.</li><li>고객이 사기꾼에게 압박을 받았음.</li></ul> |
| <b>대응 및 처리 내역</b> <ul style="list-style-type: none"><li>송금의 구체적인 정보 요청: 금액 및 수취인 확인 필요.</li><li>고객에게 인증정보 제공 여부 확인 요구.</li><li>고객이 제공한 개인 정보 확인 요청.</li><li>피해구제 및 기관 신고 관련 안내 준비.</li></ul> | <b>최종 처리 결과</b> <p>본 사건은 고객의 사기 피해를 확인하였으며, 추가 피해를 방지하기 위해 즉각적인 조치가 필요합니다. 고객과의 상담을 통해 필요한 정보를 수집하고, 적절한 대응 방안을 마련하도록 하겠습니다.</p>        |
| <b>후속 업무</b> <ul style="list-style-type: none"><li>고객에게 송금의 상세 정보를 요청하여 다음 단계 진행.</li><li>인증정보 및 개인 정보 제공 여부를 확인후 보고할 계획.</li></ul>                                                          | <b>유의사항</b> <ul style="list-style-type: none"><li>고객의 개인 정보 보호를 최우선으로 고려해야 함.</li><li>사기 피해를 입은 고객에게는 신속하고 신중한 대응이 필요함.</li></ul>       |

PDF 다운로드

Word 다운로드

오후 03:50

질문 → 확인 → 조치 → 기록 → 보고까지, 별도의 업무로 끊기지 않고 하나의 Shared Case에서 이어집니다.

# 사건 현황 요약 정리 AI 패널

최초 사건 분석 JSON을 LLM과 규칙 기반으로 사건 요약과 위험 정황으로 재구성하고, 직원이 확인·조치·처리 이력을 관리할 수 있는 통합 사건 현황 패널 구현  
 직원이 채팅을 입력하거나 패널 정보를 직접 CRUD 하면 DB 데이터가 업데이트 되고 LLM이 최신 데이터를 기준으로 패널을 자동 업데이트  
 AI가 정보 수집, 계획 수립 절차 대행 → 시간 효율성, 업무 편의성 증가 | 직접 수정 가능하여, 업무 통제성 유지

사건 현황

업데이트 · 09. 30. 오후 05:09

현재 사건 요약

검찰·수사기관 사칭 및 안전계좌 이체 요구 관련 보이스피싱 의심 사건입니다. 상대방은 고객 명의 계좌가 범죄에 연루되었다고 주장함. 실제 범죄 연루 여부는 이 신호만으로 확인되지 않음고 주장했습니다. 상대방은 송금을 요구했지만, 실제 송금 및 개인정보·인증정보 제공 여부는 아직 확인되지 않았습니다.

송금 미확인

정보 노출 미확인

1. 피해·노출

5건

금전

2건

송금 요구

상대방 요구

금액·요구 표현: 외부 계좌 송금 요구 / 송금 요구

실제 송금

미확인

개인정보

1건

실제 개인정보 제공

미확인

인증정보

1건

실제 인증정보 제공

미확인

기기·접근

1건

원격제어 앱 설치

미확인

기타 피해·노출

0건

사건 현황

업데이트 · 09. 30. 오후 05:09

2. 확인·조치 진행

6건

진행 중

6건

확인 업무

6건

기관·소속 공식 여부 확인

미완료

사건 주장 확인

미완료

실제 송금 여부 확인

미완료

개인정보 제공 여부 확인

미완료

인증정보 제공 여부 확인

미완료

송금 요구 목적 확인

미완료

대응 조치

0건

완료

0건

사건 현황

업데이트 · 09. 30. 오후 05:09

3. 주요 사기 정황

12건

사칭·접촉

1건

서울지검 수사관 사칭

상대방 주장

사건·상황 주장

2건

명의 계좌 범죄 연루 주장

상대방 주장

계좌 검증 필요 주장

상대방 주장

요구·행동

4건

안전계좌 이체 명분 제시

상대방 요구

안전계좌 이체 요구

상대방 요구

가족·금융기관 비밀 유지 요구

상대방 요구

통화 유지 요구

상대방 요구

압박·연락 통제

5건

범죄 연루 불안 조성

상대방 주장

오늘까지 이체 압박

상대방 요구

주변 확인 차단

상대방 주장

지금 즉시 이체 요구

상대방 요구

즉시 처리 긴급성 압박

상대방 주장

사건 현황

업데이트 · 09. 30. 오후 05:09

4. 처리 기록

6건

고객 답변 수신

고객 진술

확인하지 못했어요

09. 30. 오후 04:37

고객에게 질문 발송

직원 기록

최근 계좌에서 본인이 하지 않은 거래를 발견하셨나요?

09. 30. 오후 04:37

고객 답변 수신

고객 진술

접속하지 않았어요

09. 30. 오후 04:37

고객에게 질문 발송

직원 기록

상대방이 보낸 인터넷 주소를 누르거나 그곳에 접속하셨나요?

09. 30. 오후 04:37

고객 답변 수신

고객 진술

잘 모르겠어요

09. 30. 오후 04:37

고객에게 질문 발송

직원 기록

지금도 상대방과 통화하거나 메시지를 주고받고 있나요?

09. 30. 오후 04:36

31



# 은행 담당자 사전 관리 및 케이스 자동 배정

사건 발생 전에 은행 직원의 이름, 부서, 직무, 담당 업무와 처리 가능 영역을 등록·관리할 수 있는 **담당자 디렉터리**를 제공  
사전 등록된 은행 담당자 정보와 Case 분석 metadata를 매칭해 Case Room 최초 접속 시 **적합한 담당자를 자동 추천 배정**  
**협업 관계자 소집 과정을 단순화 → 시간 효율성 증가**

BANK STAFF DIRECTORY

은행 담당자 관리

Case와 무관하게 은행 전체 담당자를 등록하고 관리합니다.

이름·역할·직위·상태·배정 가능 여부 검색

새로고침

은행 담당자 2명

+ 담당자 추가

직책 전체 직책

이름 정렬 가나다순

근무 중 김철수 상담자 | 주임

Case 배정 가능

수정

삭제

근무 중 홍길동 FDS 모니터링 담당자 | 대리

Case 배정 가능

수정

삭제



CASE ASSIGNMENT

케이스 담당자 배정

직원을 선택해 이 케이스에서 맡을 역할을 지정하세요.

이름·역할·직위·상태 검색

직책 전체 직책

이름 정렬 가나다순

전체 직원 3명

카드를 눌러 담당자를 추가하세요.

☒ 가능 체험용 기능 체험자 나

기능 체험자 Case 배정 가능

☒ 근무 중 김철수

상담자 · 주임 Case 배정 가능

☒ 근무 중 홍길동

FDS 모니터링 담당자 · 대리 Case 배정 가능

배정된 담당자 3명

이 케이스의 담당자와 배정 역할입니다.

가능 체험용 기능 체험자 나

기능 체험자 Case 배정 가능

배정 역할 사건 총괄

배정 역할

근무 중 김철수

상담자 · 주임 Case 배정 가능

배정 역할 상담·대응

배정 역할

근무 중 홍길동

FDS 모니터링 담당자 · 대리 Case 배정 가능

배정 역할 모니터링

배정 역할

담당자 배정 후 케이스 열기

33

# 혼자 판단하기 어려운 순간, AI와 대화하며 상황을 확인하고 안전한 다음 행동까지 이어갑니다

고객은 복잡한 위험정보를 직접 해석할 필요 없이, AI의 질문에 답하며 현재 상황을 확인하고 필요한 사실 검증·은행 연결·피해구제까지 단계적으로 안내받습니다.

< 은행 화면으로
CSR | Case Share Room
진행 상황
복합

피해 대응 안내를 확인하고 있습니다.
실제 신청·처리 여부는 현재 진행 상황에서 확인하세요.
피해 대응 안내 중

보이스피싱 대응 AI 상담
고객 공개 재발
필요한 내용을 한 가지씩 확인하고 은행 담당자와 연결합니다.

☑ 답변이 안전하게 접수되었습니다.
🔖

상대방의 요구대로 실제로 송금하거나 이체하셨나요?

🗨️ 이미 송금했어요

은행 담당자가 확인할 정보 후보로 전달되었습니다. 아직 최종 확정된 사실은 아닙니다.
오후 08:31

🗨️ 앞으로 제가 뭘 하면 될까요..?
👤

오후 08:45

🔖 안전 상담 AI

현재 상태에서는 추가 송금이나 상대방과의 접촉을 즉시 중단하는 것이 매우 중요합니다. 이미 송금을 하신 상황에서 가장 적절한 행동은 다음과 같습니다:

1. 거래 은행의 공식 고객센터에 즉시 연락하여 상황을 보고하세요.  
2. 경찰 112 또는 금융감독원 1332에 신고하세요.  
3. 추가적인 증거 자료를 확보하기 위해 관련 메시지나 통화 기록을 보관하세요.

안전하게 행동하시길 바랍니다.
오후 08:45

🔖 AI 안전 안내 커징 메시지들 보내면 AI가 안내합니다.

📎 상대방이 요구한 내용이나 현재 상황을 입력하세요.

Enter 전송 · Shift+Enter 줄바꿈 · 이미지·PDF·문서 최대 10개/각 10MB

① 질문 카드  
송금·개인정보·OTP 등  
필요한 사실 확인

② 상황 이해 · 브리핑  
왜 위험한지, 무엇을 해야하는지  
현재 상황을 쉽게 설명

! 보이스피싱 피해구제 · 단계별 안내
신고 접수
수사기관과 금융기관에 피해 사실을 공식 접수해 후속 조치의 근거를 남깁니다.

📌 ③ 즉시 행동 안내  
피해 조치 가이드 제공

지금 해야 할 순서

1. 긴급한 추가 피해 위험이 있으면 112에 신고합니다.  
2. 금융 피해 상담과 절차 안내는 1332에 문의합니다.  
3. 사건 경위와 송금 정보를 시간 순서대로 설명합니다.  
4. 신고·상담 접수번호를 Case에 기록합니다.

주의사항
기관 담당자는 안전계획 이체나 원격제에 영 신청을 요구하지 않습니다.
공식 확인·연락처
경찰청 112 · 금융감독원 1332

🔖 내 상황에 맞는 AI 조언
🗣️ 은행 담당자에게 지원 요청

요청을 Case에 기록하며, 지급정지·신고 등 의무 업무를 자동 실행하지 않습니다.
오후 06:27

? 확인이 필요한 질문
1/3

인증번호, 비밀번호 또는 OTP를 제공하셨나요?

🗨️ 제공하지 않았어요
🗨️ 제공했어요

🗨️ 잘 모르겠어요

선택지에 없으면 직접 입력해 주세요.

🗨️ 직접 답변 입력

🗨️ 답변 보내기

🗨️ 확실하지 않아도 괜찮습니다. 기억나는 범위에서 답해 주세요.

! 보이스피싱 피해 구제 안내
필요한 단계를 선택하면 해당 기록에 상세 절차가 열립니다.

📞 즉시 연락
거래 은행 공식 채널로 지급정지 가능 여부를 문의하세요.

📄 증빙 확보
거래내역·문자·대화·첨부 자료를 원본으로 보관하세요.

! 신고 접수
긴급 피해는 112, 금융 상담은 금융감독원 1332에 문의하세요.

🏦 구제 신청
은행의 피해구제 절차와 필요한 서류를 안내받으세요.

🕒 빠른 신고와 증빙 확보가 피해구제에 중요합니다.

④ 피해 발생 후 구제 지원  
지급정지·신고·증거보존·피해구제  
절차로 전환

⑤ 질문 카드  
직관적 단계적 질문 카드로  
은행 직원의 정보 수집 편의성 강화

## 개발 순서 및 고도화 과정

기획 → 프론트엔드 개발(UI/UX 설계) → 백엔드 API 개발 및 연동 → AI 백엔드 API 개발 및 연동

### 기획

- 문제 정의 및 사용자 흐름 설계
- Case 중심 업무 프로세스 구성

### 프론트엔드 개발(우선 개발 후 백엔드 연결)

- React/Vite 기반 UI 구현
- Bank / Customer 화면 구성

### 백엔드 API 개발 및 연동(프론트엔드에 맞춰 연동)

- FastAPI 기반 General API 구현
- MySQL Case 데이터 CRUD 연동

### AI 백엔드 API 개발 및 연동(제너럴API 통해 호출)

- OpenAI API 기반 LLM 기능 구현
- ML 위험도 분석·질문 추천·Case Context 연동

1차 제작물 프론트엔드 위주 구현 정돈되지 않은 일부 기능 위주 공모전 출품 → 2차 기능 개선 및 고도화 진행

### 프론트엔드 직관성 가독성 개선

→ 은행 채팅창 2분할 / 사건 요약 패널 체계화&단순화

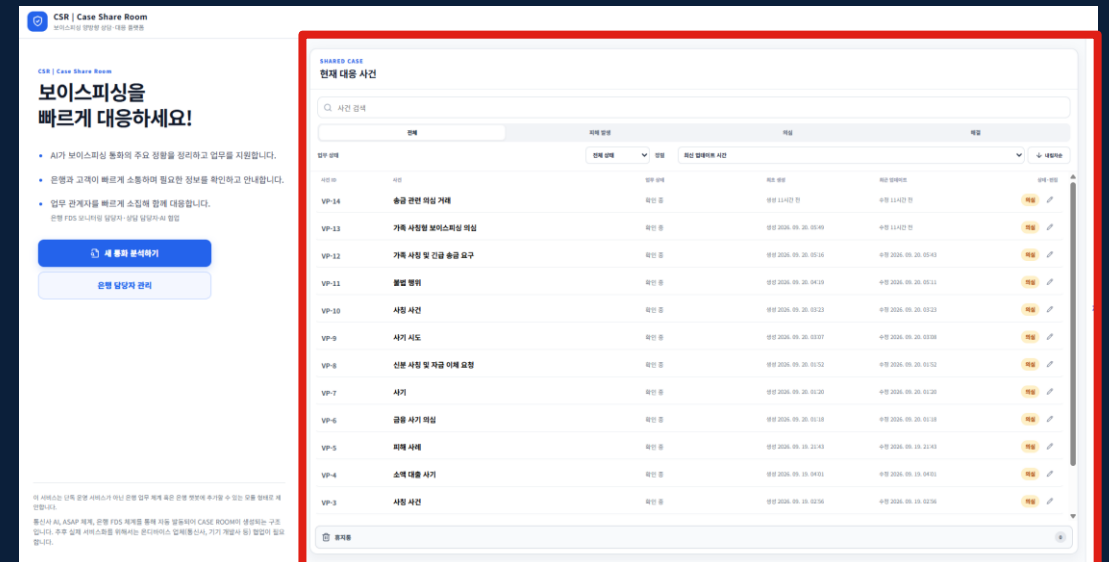
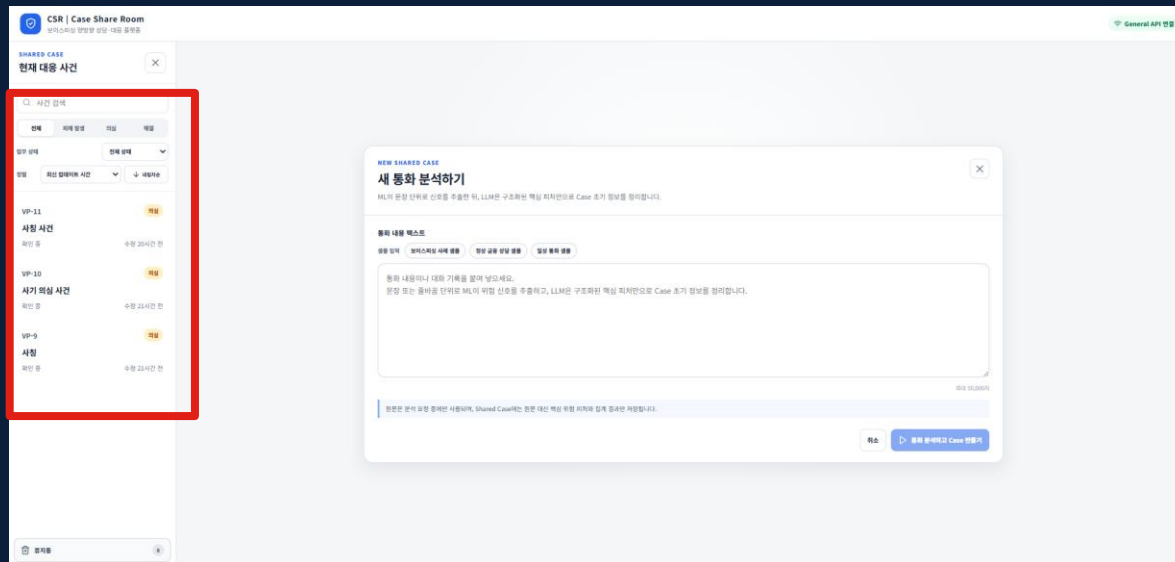
### AI 백엔드 API 추가 개발 및 개선

→ AI 페르소나 및 응답 프롬프팅 개선  
(질문 관련 위주 응답)

→ 연속적인 다수 채팅을 통합 응답

# 고도화 과정 1차 VS 2차 (루트페이지 및 리스트 UI)

프론트엔드 개선 : 여백 공간 효율적 활용, 리스트 UI 개선  
기능 개선 : 분석 완료까지 기다려야 하는 것을 백그라운드에서 분석하며 다른 작업 가능하게 개선



# 고도화 과정 1차 VS 2차 (분석결과 UI & 백엔드)

프론트엔드 개선 : 여백 공간 효율적 활용 더 풍부한 정보 출력  
백엔드 개선 : AI 인풋 아웃풋 데이터 스키마 구조 변경, 중복 텍스트 축소 및 의미 있는 아웃풋 나오도록 프롬프트 엔지니어링

NEW SHARED CASE

새 통화 분석하기

ML이 문장 단위로 신호를 추출한 뒤, LLM은 구조화된 핵심 피치만으로 Case 초기 정보를 정리합니다.

Shared Case 생성 완료 · VP-17

사기 시도

사기 시도 사례로, 검찰 역할을 주장하며 범죄 연루 사실을 주장하고 있으며, 민감한 개인정보 요청과 고위험 행동 요청을 포함하고 있습니다. 심리적 조작 전략으로는 고립과 두려움 조성이 사용되었습니다.

탐지된 핵심 신호

본문과 ML 함수는 화면에 표시하거나 Case에 저장하지 않습니다.

Case 생성에 반영된 신호

기판 또는 다른 사람의 신분을 내세운 정황    민감 개인정보 요구    상대방이 특정 행동을 요구한 정황    주변 일정 제한    처벌·피해 불안 조성

LLM Case 초기 정리

현재 통화 맥락을 종합해 Case의 초기 정보를 구성했습니다.

사기 신호 사례로, 검찰 역할을 주장하며 범죄 연루 사실을 주장하고 있으며, 민감한 개인정보 요청과 고위험 행동 요청을 포함하고 있습니다. 심리적 조작 전략으로는 고립과 두려움 조성이 사용되었습니다.

상대방 주장

검찰 역할 주장  
범죄 연루 주장

우선 권장 조치

신원을 확인하고  
정확한 정보를 요청하며  
모든 요청을 신중히 판단할 것

아직 확인할 정보

실제 송금 여부  
개인정보·인증정보 노출 여부  
상대방 주장 진위

새 통화 분석하기    생성된 Case 열기 >

AI가 정리한 핵심 신호와 초기 Case 정보는 대용량 데이터를 하기 위한 참고입니다. 실제 금융 조차와 사실 확인은 담당자의 확인이 필요합니다.



ANALYSIS RESULT

초기 분석 결과

Case 생성 당시의 구조화 분석 결과를 다시 확인합니다.

Shared Case 생성 완료 · VP-15

카드사 사칭 및 인증정보·이체 요구형 보이스피싱 의심

보이스피싱 의심 인물이 카드사 보안센터를 사칭한 정황이 있으며, 고객 계정에 부정 결제가 있었다고 주장하면서 즉시 인증번호 제공과 안전계좌 이체를 요구한 통화입니다. 은행에 직접 연락하지 말라는 고립 지시도 확인되어 사기 위험이 높습니다. 실제 피해 및 거래 완료 여부는 별도 확인이 필요합니다.

통화에서 확인된 주요 정황

AI가 확인한 주장·요구·답변 수법들 기관명·인물·관계·시간 정보와 함께 표시합니다.

금융기관을 사칭한 정황

보이스피싱 의심 인물이 자신을 카드사 보안센터라고 주장함.

구제 명칭·신분: 카드사  
구제 명칭·신분: 카드사 보안센터  
확인된 세부 내용: 카드사

승인되지 않은 결제가 발생했다는 주장

보이스피싱 의심 인물이 고객 계정에 부정 결제가 있었다고 주장함.

확인된 세부 내용: 카드사

인증정보 제공 요구

보이스피싱 의심 인물이 고객에게 인증번호, 즉 일회용 인증번호(일회용 인증번호(OTP))를 제공하도록 요구함.

확인된 세부 내용: 인증번호

즉시 처리하도록 재촉한 정황

보이스피싱 의심 인물이 인증번호 제공을 즉시 처리해야 하는 것처럼 요구하여 시간 압박을 가함.

확인된 세부 내용: 인증번호

환급을 이유로 한 요구

보이스피싱 의심 인물이 인증번호 제공이나 이체를 환급 절차와 연결해 주장함.

사건 초기 정제

검증된 분석 정보를 바탕으로 역할과 사실 상태를 구분해 정리했습니다.

보이스피싱 의심 인물의 주장

보이스피싱 의심 인물이 자신을 카드사 보안센터로 주장함.  
보이스피싱 의심 인물이 고객 계정에 부정 결제가 있었다고 주장함.  
보이스피싱 의심 인물이 인증번호 제공이나 이체가 완료를 위한 절차인 취지로 주장함.  
보이스피싱 의심 인물이 즉시 처리해야 한다고 주장하거나 압박함.

보이스피싱 의심 인물의 요구

보이스피싱 의심 인물이 고객에게 인증번호 또는 일회용 인증번호(OTP) 제공을 즉시 요구함.  
보이스피싱 의심 인물이 고객에게 금액을 특정하지 않은 채 안전계좌로 바로 이체할 것을 요구함.  
보이스피싱 의심 인물이 고객에게 은행에 직접 연락하지 말고 통화 지시에 따르도록 요구함.

고객의 관습·행동

고객이 통화 중 인증번호 제공과 관련한 질문을 한 사실이 확인됨.  
고객의 인증번호 제공 여부와 실제 송금·이체 완료 여부는 제공된 신호만으로 확인되지 않음.

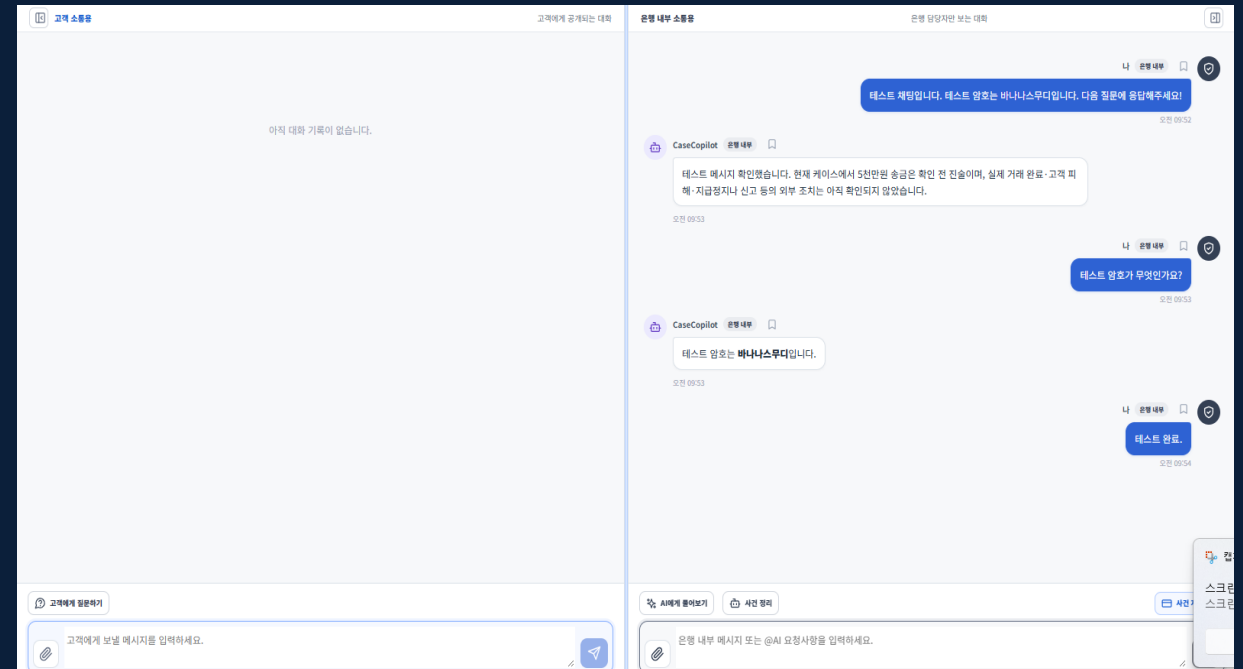
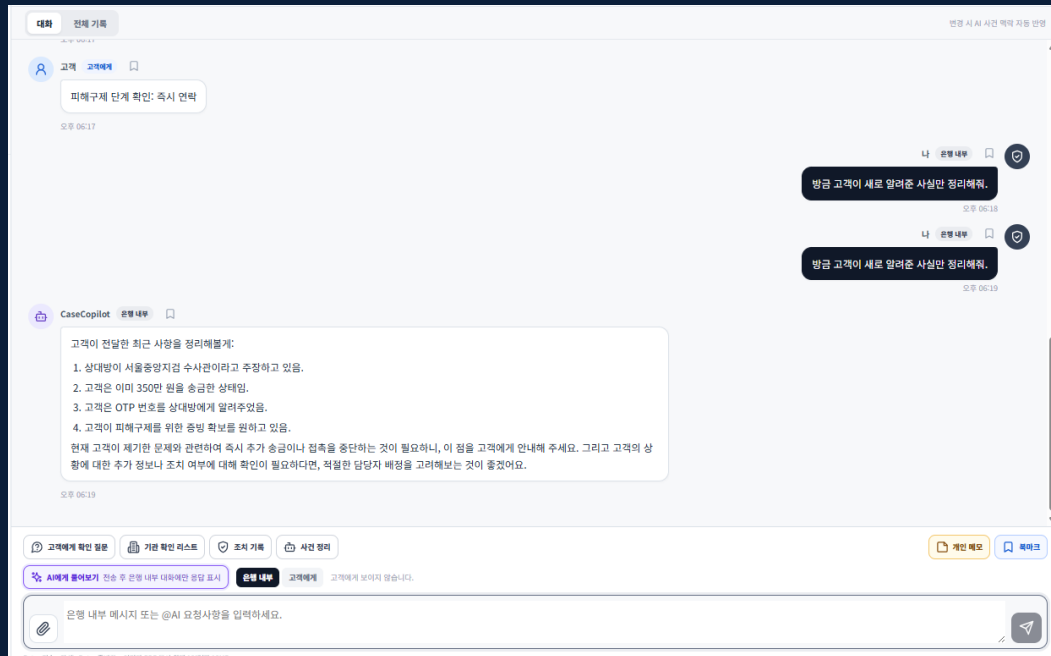
우선 권장 조치

인증번호, 일회용 인증번호(OTP), 비밀번호, 카드정보를 추가로 제공하거나 이체하지 말고 통화를 종료하십시오.  
고객이 직접 확인한 카드사 또는 은행의 공식 앱·카드 뒷면·공식 홈페이지 연락처로 별도 연락하여 부정 결제와 계정 상태를 확인하십시오.  
이미 인증정보를 전달했거나 이체받을 가능성이 있으면 해당 금융기관에 즉시 신고하고 지급정지·접근제한 제발금 등 가능한 조치를 문의하십시오.  
통화 기록, 발신번호, 문자, 이체 화면 등 관련 자료를 보존하고 필요하면 경찰 등 공식 신고 채널에 상담하십시오.  
은행에 연락하지 말라는 통화 상대방의 지시는 따르지 말고, 가족이나 신뢰할 수 있는 사람과 함께 공식 채널에서 사실을 확인하십시오.

CSR은 통화 원본을 보관하거나 표시하지 않습니다. AI가 추출한 분석 정보만 업무용 문장으로 정리했으며, 실제 금융 조차와 사실 확인은 담당자의 확인이 필요합니다.

# 고도화 과정 1차 VS 2차 (은행 업무 채팅 UI 분리)

프론트엔드 개선 : 하나의 채팅창에서 은행 내부 직원/외부 고객/SI 응답 통합된 구조  
→ 은행 내외부 소통 혼돈 가능성 있어  
→ 소통 영역 직관적으로 분리



## KPI 개선 비교

| 영역 지표     | 해석                                                                    | 1차 초기 모델 | 2차 개선 모델 | 변화       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 맥락 피처 재현율 | 원문에 실제로 존재하는 사건 맥락 중 AI가 찾아낸 비율입니다. <b>높을수록 중요한 정황을 덜 놓칩니다.</b>       | 41.45%   | 68.0%    | +26.55%p |
| 맥락 피처 정밀도 | AI가 추출한 맥락 중 실제 원문에 근거가 있는 비율입니다. <b>높을수록 잘못된 정황을 덜 만들어냅니다.</b>       | 46.38%   | 64.0%    | +17.62%p |
| 수치 피처 재현율 | 원문에 포함된 <b>금액·횟수·위험 수치</b> 중 AI가 찾아낸 비율입니다.                           | 23.59%   | 52.0%    | +28.41%p |
| 수치 피처 정밀도 | AI가 추출한 <b>수치</b> 중 실제 원문과 일치하는 비율입니다.                                | 44.95%   | 63.0%    | +18.05%p |
| 개체 보존 재현율 | 기관·인물·계좌·연락처 등 <b>주요 대상을 원문에서 얼마나 빠짐없이 보존</b> 했는지 나타냅니다.              | 76.67%   | 88.0%    | +11.33%p |
| 금액 보존 재현율 | 원문에 언급된 <b>요구 금액이나 이체 금액</b> 을 얼마나 <b>정확히 유지</b> 했는지 나타냅니다.           | 96.67%   | 98.0%    | +1.33%p  |
| 핵심 사실 재현율 | 사건 판단에 중요한 <b>핵심 사실</b> 을 AI가 얼마나 <b>빠짐없이 재구성</b> 했는지 나타냅니다.          | 31.37%   | 61.0%    | +29.63%p |
| 사실 정밀도    | AI가 재구성한 사실 중 <b>실제 원문 근거가 있는 사실</b> 의 비율입니다.                         | 34.75%   | 63.0%    | +28.25%p |
| 의미 유사도    | 원문 또는 기준 요약과 AI가 <b>생성한 맥락</b> 이 <b>의미상 얼마나 비슷한지</b> 나타냅니다. 보조 지표입니다. | 46.79%   | 68.0%    | +21.21%p |
| 모순 발생 건수  | AI의 결과가 <b>원문과 반대되거나 서로 충돌한 사례</b> 의 수입입니다. 낮을수록 안전합니다.               | 7건       | 2건       | 5건 감소    |
| 환각 발생 건수  | <b>원문에 없는 사실·신호·금액·상태</b> 를 AI가 만들어낸 사례의 수입입니다. 낮을수록 좋습니다.            | 76건      | 18건      | 58건 감소   |

원문 전체 재현율 기준으로 평가해 점수가 낮게 산출될 수 있음.

CSR의 목적은 전체 문장 100% 복원이 아닌 **핵심 정황·맥락의 정확한 구조화**이므로, **핵심 정보 중심 추가 평가가 별도로 필요**

측정 기준 : 30개 Case, 150개 발화, 비교 가능한 핵심 사실 100개

실행지표 : 30/30 Case 성공, 총 210회 LLM 호출, Case당 평균 7회 호출, 총 477,293토큰, P50 26.16초, P95 34.06초

1차 → 2차  
검사용 AI 추가함

## 04 시나리오 기반 제작물 시연

대표 사건 발생 이후 시나리오 시연

## 대표 시나리오 - 검찰 사칭 보이스피싱 대응

순서: 전화 수신 → 통신사 AI 탐지 → 구조화 데이터 전송 → CSR Case 생성 → 은행·고객 대응

### 1. 어느 날 걸려온 전화

고객에게 검찰 수사관을 사칭한 전화가 걸려옵니다.  
고객 명의의 농협·신한은행 계좌가 범죄에 연루됐으며,  
사건번호와 개인정보 유출 가능성을 언급하며 불안감을 조성합니다.

#### 주요 위험 상황

- 검찰·법원 등 수사기관 사칭
- 본인 명의 계좌가 범죄에 연루됐다는 주장
- 개인정보 유출 및 명의도용 가능성 강조
- 사건번호 제시
- 통화 녹취·법정 증거 등을 언급하며 신뢰 유도



## 대표 시나리오 - 검찰 사칭 보이스피싱 대응

순서: 전화 수신 → 통신사 AI 탐지 → 구조화 데이터 전송 → CSR Case 생성 → 은행·고객 대응

### 2. 통화 중 위험 신호 탐지

통신사 또는 스마트폰의 온디바이스 AI가 통화  
내용 분석,  
통화에서 보이스피싱 위험 신호를 탐지

기관 사칭: 검찰 / 법원 / 수사관

심리 압박: 범죄 연루 / 피해 가능성 / 법적 조사

개인정보 관련: 주민등록번호 / 신분증 / 계좌정보

행동 유도: 사건번호 기록 / 계속 통화 유지 / 추가 확인 절차

→ 복합 위험 신호가 확인되면서 보이스피싱 의심 통화로 탐지

### 3. 통화 내용을 CSR 표준 데이터로 변환

통화 원문 자체를 그대로 은행에 전달하지 않고,  
온디바이스 AI가 필요한 정보만 구조화합니다.

CSR 분석 스키마 형태 맞춤 JSON 데이터 회신

Turn → 누가 무엇을 말했는지

Event → 기관 사칭, 개인정보 요구, 법적 위협 등 위험 사건

Semantic Atom → 주체 / 행동 / 대상 / 상태

Relation → “수사기관 사칭 → 계좌 범죄 연루 주장”

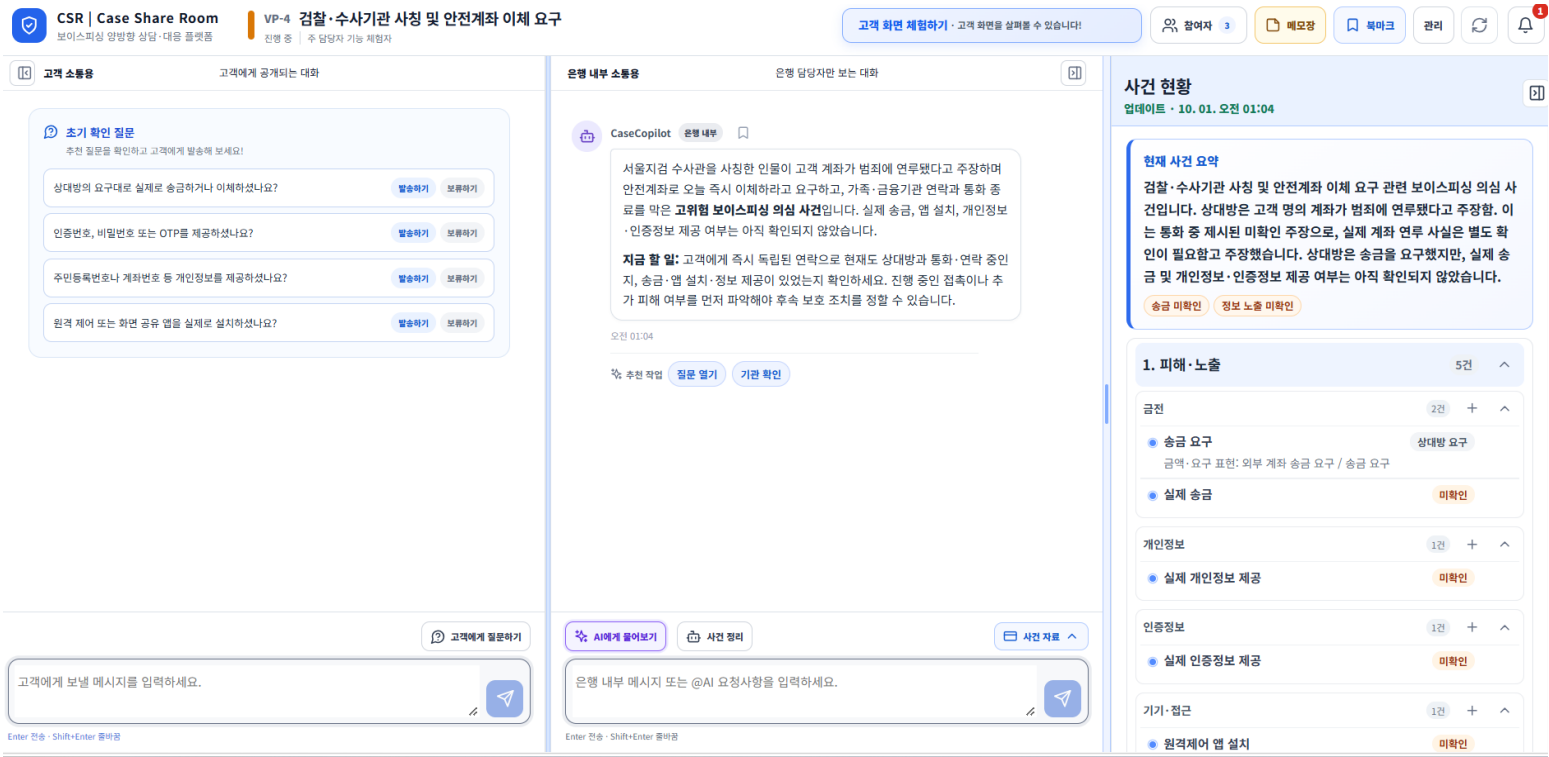
Context Feature → IMPERSONATION, PERSONAL\_INFO, AUTHORITY, FEAR

대표 시나리오 - 검찰 사칭 보이스피싱 대응  
순서: 전화 수신 → 통신사 AI 탐지 → 구조화 데이터 전송 → CSR Case 생성 → 은행·고객 대응

## 4. Case Share Room 자동 생성

- 온디바이스 AI
- 구조화 JSON
  - General API
  - AI API
  - MySQL Case Context 저장
  - 은행의 이상거래 탐지 담당자에게 새로운 사건 CASE ROOM 생성

이때 고객의 ‘송금 여정’에서  
자동으로 챗봇 활성화  
→ 챗봇이 송금 전 방지턱 역할을 하며  
부가적인 송금 지연 효과 기대



## 5. Case Share Room 최초 접속 시 업무 담당자 배정

평상시 은행 직원 관리  
→ 탐지 이후 자동 담당자 배정  
예시: 총괄/상담 대응/모니터링 역할 배정

BANK STAFF DIRECTORY

은행 담당자 관리

Case와 무관하게 은행 전체 담당자를 등록하고 관리합니다.

이름·역할·직위·상태·배정 가능 여부 검색

새로고침

은행 담당자 2명

+ 담당자 추가

직책 전체 직책

이름 정렬 가나다순

근무 중 김철수 상담자 주임

Case 배정 가능

수정

삭제

근무 중 홍길동 FDS 모니터링 담당자 대리

Case 배정 가능

수정

삭제

이름·역할·직위·상태 검색

직책 전체 직책

이름 정렬 가나다순

전체 직원 3명

카드를 눌러 담당자를 추가하세요.

기능 체험용 기능 체험자 나

기능 체험자 Case 배정 가능

근무 중 김철수

상담자 · 주임 Case 배정 가능

근무 중 홍길동

FDS 모니터링 담당자 · 대리 Case 배정 가능

배정된 담당자 3명

이 케이스의 담당자와 배정 역할입니다.

기능 체험용 기능 체험자 나

기능 체험자 Case 배정 가능

배정 역할 사건 총괄

근무 중 김철수

상담자 · 주임 Case 배정 가능

배정 역할 상담·대응

근무 중 홍길동

FDS 모니터링 담당자 · 대리 Case 배정 가능

배정 역할 모니터링

담당자 배정 후 케이스 열기

## 대표 시나리오 - 검찰 사칭 보이스피싱 대응

순서: 전화 수신 → 통신사 AI 탐지 → 구조화 데이터 전송 → CSR Case 생성 → 은행·고객 대응

### 6. 은행의 대응(영상)

- 요약 패널 통해 → 사건 현황 및 추천 업무 매뉴얼 가이드 확인 (대응 계획 시간 절약)
- 채팅창 이용해 → 내부 협업, 고객과 소통하며 빠른 대응 지원 가능 / AI 질문 추천 기능 사용 → 실시간 질문으로 빠른 정보 수집



## 05 자체 평가 의견

달성도 · 완성도

잘한 점 · 현재 한계

향후 과제 · 프로젝트 경험

## 9월 7일 공모전 제출을 위한 긴급한 작업 : 초기 기획의도가 드러나지 않는 구현... 아쉬운 성능... 9월 30일 추가 개발과 기능 고도화 : **기획에 맞게 개선! KPI 개선!**

### 기획 의도

탐지 이후 부족했던 사건 정황을 **AI가 빠르게 정리, 대응 계획 수립**을 통해 **더 빠르게** 고객 소통·대응할 수 **업무를 지원 하자!**

### 9월 7일 구현 사항

탐지 이후 정황 데이터 추출 → case room 프론트엔드 생성 기능 자체는 구현  
그러나, **가독성 떨어지는 프론트엔드, 직관적이지 않고 어려운 UI/UX** → 정보를 빠르게 확인하기 어려웠다.  
정황을 쪼개 작은 단위 요소 추출은 정상... 그러나 **LLM이 맥락을 제구성하는 단계에서 품질이 아쉬웠음.**

### 9월 30일 구현 사항

#### 개선 사항

초기 기획 목적인 **[빠른 정보 확인, AI의 업무 지원]**  
→ **프론트엔드 가독성 개선, 사용자 편의성 개선,**  
**AI의 정보 정리 성능 개선, AI와의 자연어 소통 고도화**

#### 향후 실제 서비스화 전환 조건

**은행 업무 Web·App** 고객 확인 영역에 **활용 가능성**  
**온디바이스** 정황 JSON 연계와 **기관·기업 협업,**  
**보안·개인정보·법적 검토가 적용** 조건입니다.

현시점  
자체 완성도 **7/10**

#### 점수 판단 기준

핵심 Workflow 구현 · 전체 E2E · 운영환경 적용  
Mock / Demo 범위 · 정량 검증 · 실서비스 전환 조건

기획의도 목표 맞춤 개선,  
KPI 개선 수준 고려해 완성도 7점

검증 범위 기능·API·회귀 테스트·파트별 실행 기록 확보 / 최신 전체 Browser E2E 추가 검증 필요

## 은행원이 볼 수 없던 맥락 정보를 수집 가공하여 제공하는 것은 강점이며, 실서비스 적용 조건 검증은 과제로 남았습니다

구현 성과에 대한 팀의 강점과 현재 PoC에서 실제 금융 업무로 넘어가기 위한 한계를 함께 평가합니다.

### 우리 팀이 잘한 부분

#### 서비스 역할 재정의

기존 탐지·공유·보호 체계와 구분하여 탐지 이후 대응 업무로 문제를 재정의했습니다. 휴먼에러를 줄이고, 빠르게 대응하도록!

#### 목적 중심 / 사용자 중심 기능 개선 노력

사용자(은행직원) 관점에서 업무 효율성 증대 위한 맞춤 데이터 가공하고 추천 기능 추가 시각적 개선

#### Shared Case 중심 통합

기획·화면·API·DB·AI를 같은 Case로 연결해 담당자와 고객의 양방향 업무 흐름을 만들었습니다.

### 아쉬운 점 · 현재 한계

#### 01 전체 Workflow Runtime 검증

구간별 테스트는 존재하지만 동일 Case의 입력부터 Report·종결까지 최신 담당자·고객 화면 E2E 증거 부족

#### 02 실제 정황 데이터·협업 조건

사용자 동의·원본 데이터 최소화 및 저장 금지·법적 검토·기관 및 기업 협업 필요

#### 03 은행 운영환경 적용

독립 Web 서비스가 아님 - 법적 협업적 규제 제한사항 있음  
은행 Web·App·Case 권한·감사·폐쇄망·개인정보 검증 필요 → 폐쇄망으로 대체 필요

#### 04 품질·업무 효과 정량 평가

AI replay·회귀 기록은 확보했지만 동일 기준 비교 평가 부족  
Context·질문 품질·안전성·환각·사건 파악 및 확인 효율

## 현재 한계를 검증 과제로 연결하고, 업무 중심의 AI 설계 경험을 쌓았습니다

한계별 개선·보완 과제를 정하고, 문제 정의부터 통합 개발과 검증까지의 경험을 다음 개발에 활용합니다.

### 현재 한계

### 추후 개선·보완할 점

|                      |   |                                                                                                 |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 전체 Browser E2E 부족 | → | <b>동일 Case 기반 전체 Workflow E2E 검증</b><br>입력부터 질문·응답·Context·업무·Report·종결까지 화면·API·DB·AI를 연속 실행   |
| 02 실제 정황 데이터 환경 미검증  | → | <b>온디바이스 구조화 데이터 Contract 검증</b><br>온디바이스 AI → 가공 정황 JSON → CSR / 원문 외부 전송 최소화·동의·협업 검증         |
| 03 은행 운영환경 미검증       | → | <b>은행 업무 Web·고객 App 적용 및 운영 보안 검증</b><br>인증·RBAC·Case 접근·감사·개인정보 접근/보관·폐쇄망/온프레미스 조건 확인          |
| 04 동일 기준 정량 평가 부족    | → | <b>동일 Dataset·Evaluator 기반 AI 및 업무 효과 평가</b><br>정확도·질문 품질·안전성·환각, 사건 파악 시간·중복 질문·확인 효율·판단 근거 비교 |

### 프로젝트를 수행하며 느낀 점 · 경험한 성과

#### 문제 정의

기술 추가보다 실제 업무의 빈틈을 찾는 일이 중요했습니다.

#### AI 역할 설계

추천과 판단의 책임을 분리하는 AI 업무지원 설계를 경험했습니다.

#### 통합 개발

화면·API·DB·AI를 연결하며 Case 중심 통합 경험을 쌓았습니다.

#### 검증 경험

코드 구현과 서비스 검증을 구분해 근거로 평가했습니다.